TD : Diagramme d'état

C'est aussi **une représentation graphique de l'algorithme** (plus évolué). Le diagramme d'état décrit les transitions entre les états et les actions que le système ou ses parties réalisent en réponse à un événement.

Activités et action

A un état, on peut principalement rattacher une activité, une action d'entrée et /ou une action de sortie. Le lancement des actions et activités à l'intérieur de l'état actif est organisé selon des mots réservés :

- **Entry/** est suivi des actions exécutées lorsque l'état devient actif ;
- **Do/** est suivi d'un ou plusieurs activités exécutées dans l'ordre de leur écriture, à partir de l'instant où l'action /entry est terminée ;
- **Exit/** est suivi des actions qui se déroulent lorsque l'état se désactive.

La différence entre activité et action est la suivante :

- Une activité prend du temps et peut être interrompue
- Une action est instantanée et ne peux pas être interrompue

Une action peut être :

- Un ordre de mise à « 1 » d'une sortie : la syntaxe est alors **SORTIE =1 ;**
- Un ordre de mise à « 0 » d'une sortie : la syntaxe est alors **SORTIE =0 ;**
- Une modification d'une variable numérique interne, par exemple un compteur C : la syntaxe est alors **C =C+1** pour incrémenter la valeur du compteur C de 1

Les transitions

Le passage d'un état à l'autre se fait par une transition qui se matérialise par une liaison orientée entre un état source et un état pointé. La transition est caractérisée par une étiquette qui décrit les circonstances ou les conditions de passage d'un état à un autre.
L'étiquette de transition contient le plus souvent une condition (écrite entre crochets) ou un opérateur temporel.

OPÉRATEURS LOGIQUES

Test logique	Syntaxe STATEFLOW
a = 0 ?	[!a]
a = 1 ?	[a]
a et b = 1 ?	[a && b]
a ou b = 1 ?	[a || b]

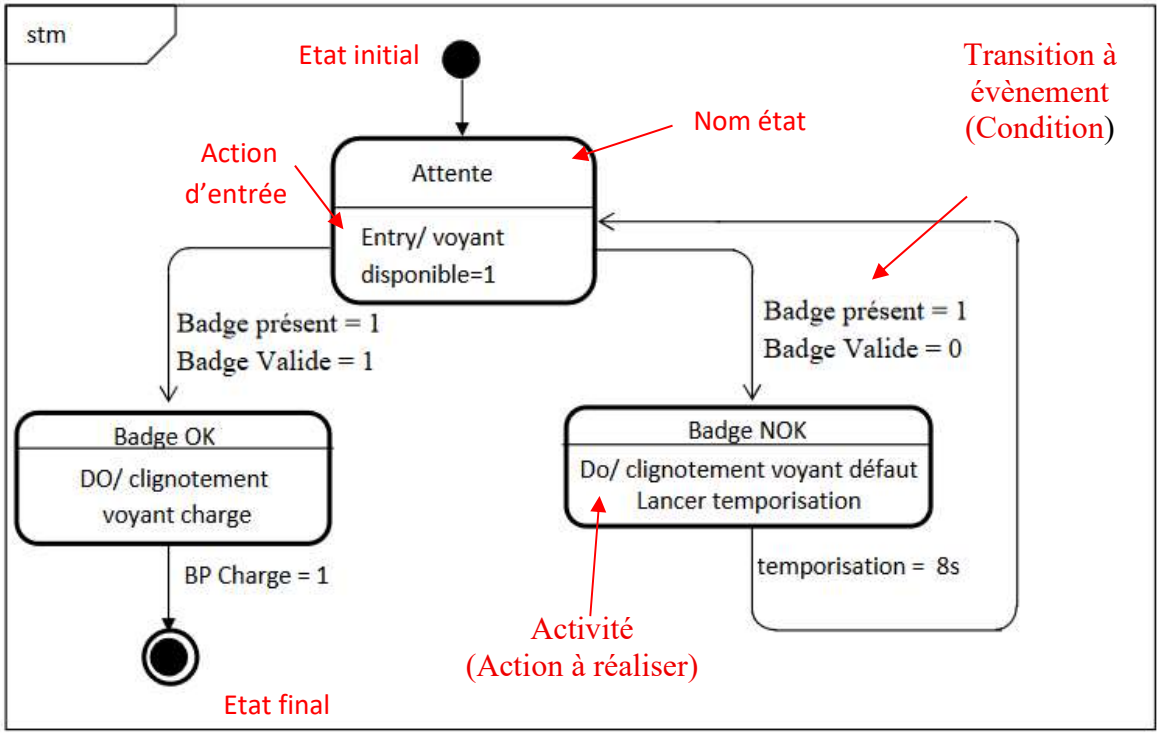
OPÉRATEURS RELATIONNELS

Test	Syntaxe STATEFLOW
a égal b ?	[a == b]
a différent de b ?	[a != b] ou [a <> b]
a inférieur à b ?	[a < b]
a inférieur ou égal à b ?	[a <= b]
a supérieur à b ?	[a > b]
a supérieur ou égal à b ?	[a >= b]

TD 2 Diagramme d'états · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Exemple : (figure suivante)

Après la mise sous tension, la borne doit être en attente d'un événement. Le premier état est donc un **état d'attente**. L'événement pour quitter cet état est la **lecture d 'un badge** RFID. Si ce badge est autorisé, la borne passe à l'état badge OK sinon elle passe à l'état badge NOK. Pendant l'état d'attente, le voyant vert « Disponible » est allumé. Pendant l'état badge OK, le voyant « charge » clignote. Pendant l'état badge NOK, le voyant « défaut » clignote.



ALGORITHME de fonctionnement

```
// Début
// Mise en attente
Voyant disponible :=1
Tant que (Badge présent :=1 && Badge Valide :=0)
        // Badge NOK
        Faire Clignotement voyant défaut
              Lancer temporisation
              Attendre 8s
Fin tant que
// Mise en attente
// Badge OK
Si (Badge présent :=1 && Badge Valide :=1)
        Alors Faire Clignotement voyant charge
              Jusqu'à BP charge :=1
Fin Si

// Fin
```

Lycée Amiral Bouvet Saint Benoît	Sciences de l'Ingénieur	Séquence 2
Premières	*Modéliser les systèmes pluri-technologiques*	

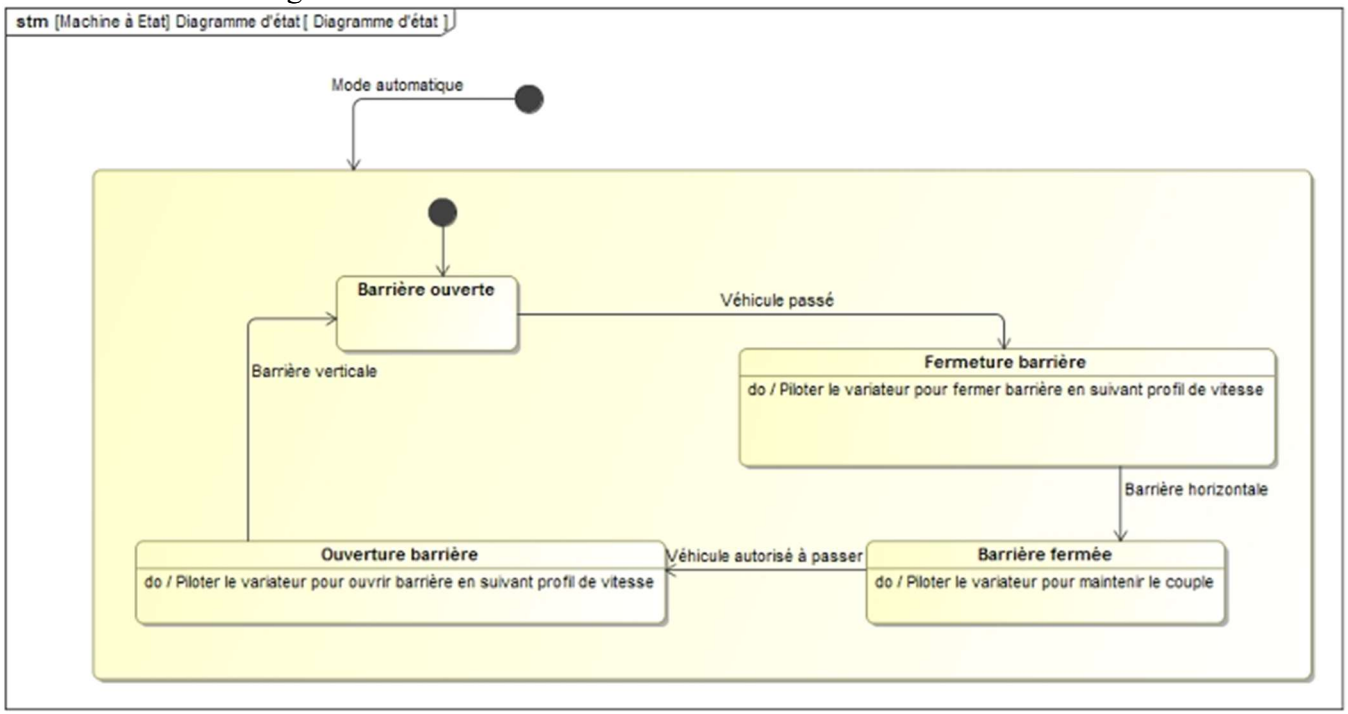


Extrait : Présentation du système : Barrière sympact

Le télépéage (lecture d'un badge placé dans le véhicule par un équipement fixe installé sur une des voies du poste de péage) a été introduit il y a une dizaine d'années comme l'un des moyens de paiement. Il représente 36 millions de transactions. Les utilisateurs sont abonnés au service, ils payent leurs consommations soit par débit d'une réserve, soit par prélèvement bancaire. Le principal avantage du service est le gain de temps : le passage est accéléré, et on n'a pas à faire la queue. La solution de commande par variateur de vitesse et par capteur de position pour connaître instantanément la position de la lisse permet une inversion de sens du mouvement de la lisse en cours de mouvement, permettant un gain de temps pour un cycle complet et permet le réglage de vitesses et accélérations distinctes entre les mouvements de montée et de descente.

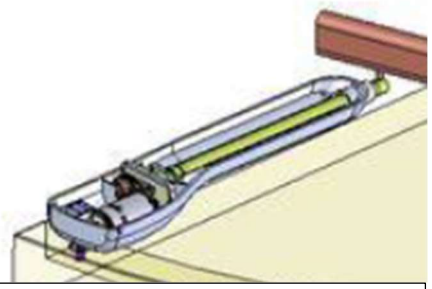
Analyse comportementale

1. Donner l'algorithme de fonctionnement de la barrière



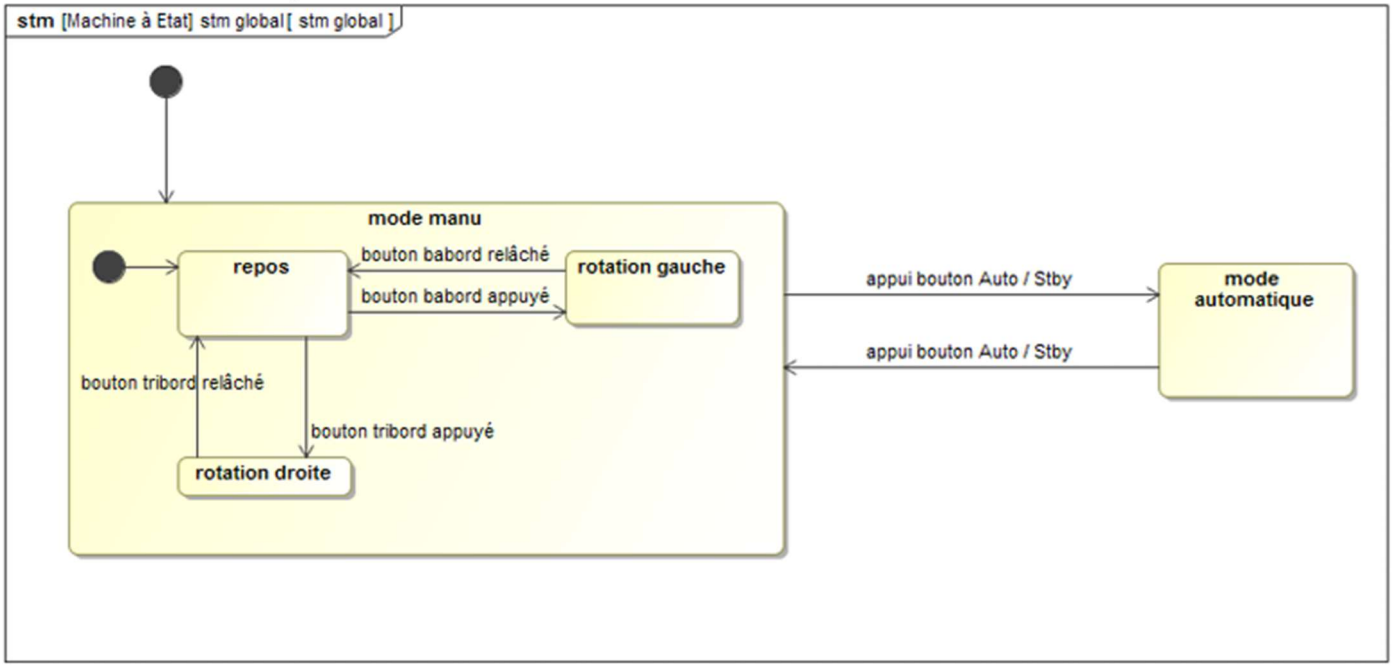
ALGORITHME de fonctionnement

// Début



Analyse comportementale : Pilote de bateau

1. Donner l'algorithme de fonctionnement de la barrière



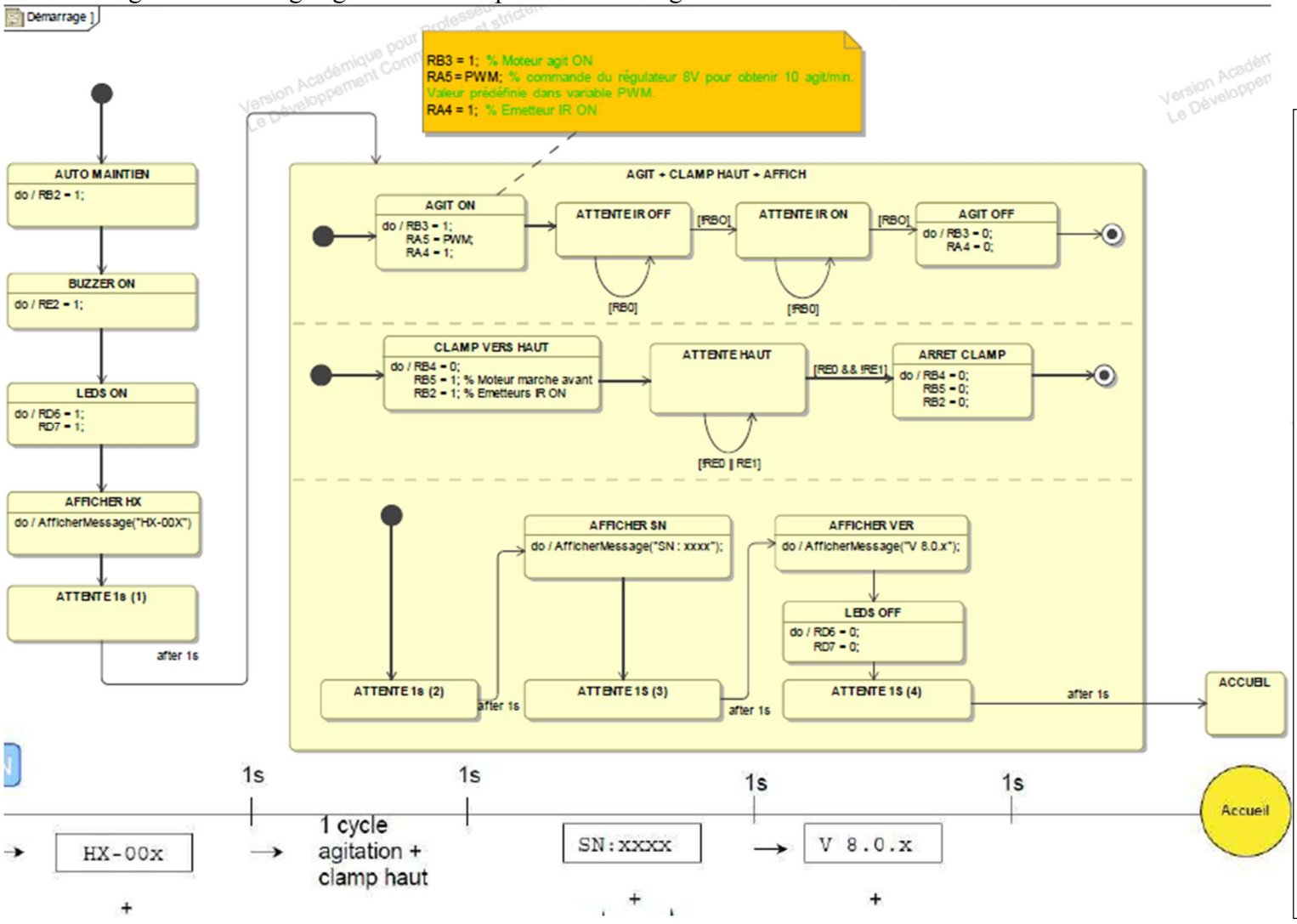
ALGORITHME de fonctionnement

// Début
// Démarrage en mode Manu



Analyse comportementale : HEMOMIXER

Donner l'algorithme et 'algorigramme correspondant aux diagrammes d'état suivant :

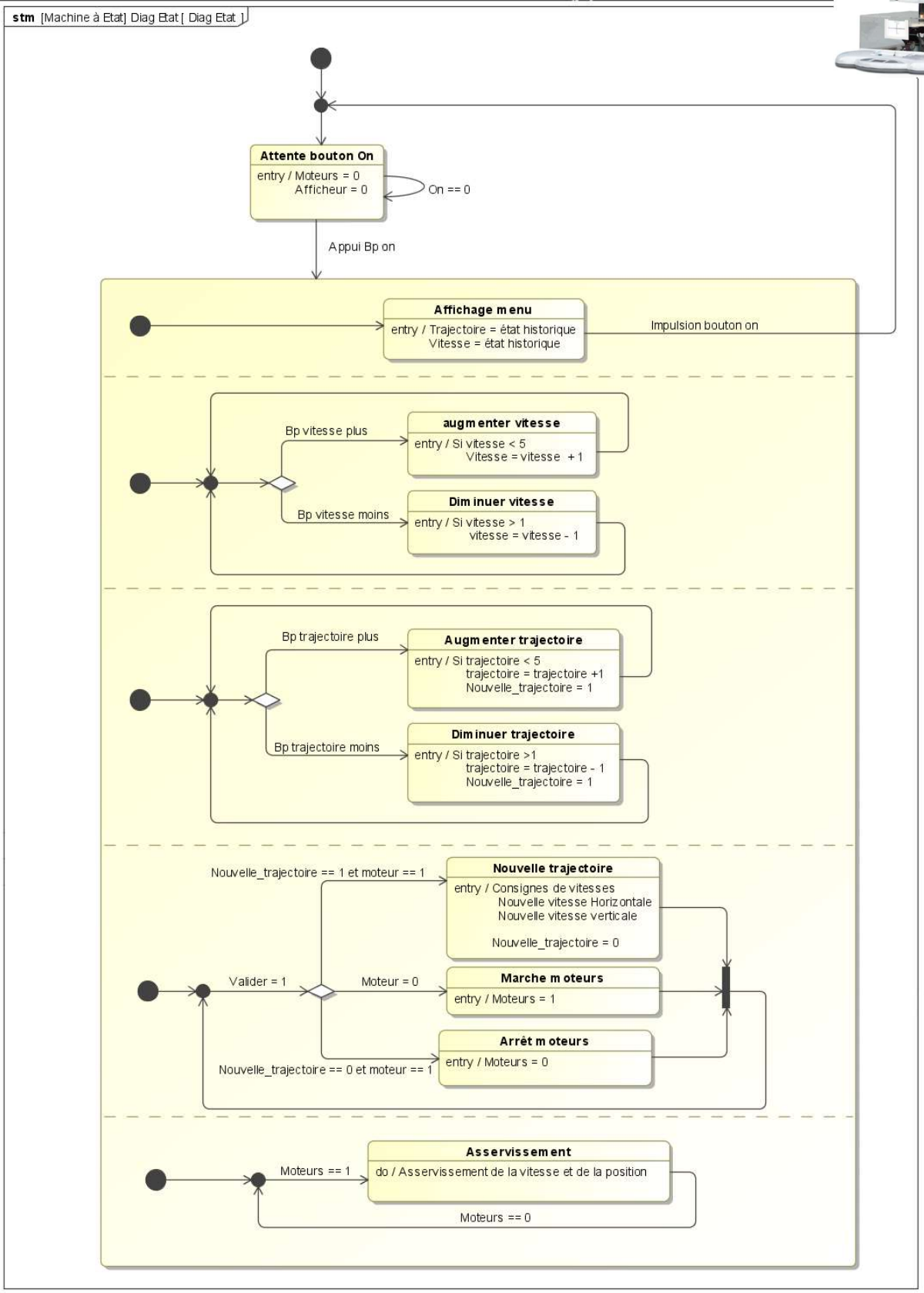


ALGORITHME de fonctionnement



Analyse comportementale de la Berceuse

1. Donner une description du diagramme d'état suivant, sous forme d'algorithme.



TD 2 Diagramme d'états · © Henri Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur